AI果園防猴系統

講者：卓世明教授

日期：2026/10/13

學號：11563119

姓名：吳秉育

目錄：

1.簡介

2.相關技術說明

3.心得報告

4.關鍵字

5.參考文獻

簡介：

為了解決猴子破壞果園的作物，所提出AI果園防猴系統，將實現驅離猴群的效果。但猴子的適應能力較為強大，必須使用多種方式來解決，且使用傳統的獵殺防護手段並不道德之爭議，本研究提出了結合物聯網、邊緣計算、深度強化學習和無人機巡邏，實現自動化和精準化的驅離防護機制。

相關技術說明：

第一代：採取了光學防禦機制，採用雷射光驅趕猴群，利用IP攝影機得取畫面，且透過YOLOV5n來做猴群的偵測，最後偵測的結果將雷射光鎖定在猴子身上來做驅趕，也將YOLOV5n結合MQTT和Web HMI進行遠端的監控。不過面臨的問題為夜間偵測的準確度、多目標處理及成效定義。

相關技術說明：

第二代：透過深度強化學習來驅趕猴群，透過YOLOV12n感知和追蹤，讓DDPG強化學習後進行校正和雷射。三階段訓練為少標註、能擴充、不遺忘，主要目的為將雷射追蹤再同一隻猴子身上，且DDPG會微調驅趕動作(雷射發射的水平垂直角度、功率)讓猴子較難適應。

相關技術說明：

第三代：將無人機結合成空地協同無人機防線，技術為1.雙鏡頭：將RGB結合熱成像鏡頭即可以在夜間時辨識。2.無人機：可以透過無人機自主在空中觀察猴群位置。3.高分貝喊話器：可以製造出高分貝聲響將猴群驅趕。結合以上技術為了達到可以利用無人機自主在空中觀測猴群位置並製造出高分貝上想將猴群驅趕。並且為了解決死角的問題，將地面上固定的IP攝影機和雷射光與空中無人機同時並用。不過此代遇到的問題為四項：1.雙鏡頭對齊、2.無人機續航、法規、3.圖傳能力即時性、4.聲音的習慣性。

心得報告：

聽完這場演講後，我覺得最大的收穫是了解到猴子其實非常聰明適應能力又非常快速。以前光是用固定的裝置去嚇牠們，猴子很快就會習慣。這套系統就是加入了 AI 辨識跟動態改變雷射的水平垂直角度和功率的驅離策略，讓猴子猜不到接下來會怎麼被趕，才不會一下子就失效。再加上搭配無人機從空中巡邏，剛好補足了地面視角的死角，把這些最新的科技技術，實際應用在解決農民的防猴問題上，非常厲害。

關鍵字：

YOLOv5n：YOLOv5 是由 Ultralytics 團隊於 2020 年推出的經典物件偵測模型系列。其中的 n(Nano)代表該系列中體積最小、運算量最輕量化的版本。

YOLOv12n：OLOv12 是 Ultralytics YOLO 系列近年（約 2025 年初）的最新演進版本之一。同樣地，n(Nano)也是其家族中的超輕量化奈米級版本。

深度強化學習 (DDPG)：結合了深度學習與強化學習 的演算法。專為處理連續動作空間的控制問題所設計。

無人機巡邏：透過無人機自主在空中去觀察猴群位置。

雙目視覺：將RGB鏡頭結合熱成像鏡頭，實現精準定位與立體對準，有效辨識與追蹤目標動物。。

參考文獻：

關鍵技術：YOLOv5n、MQTT 、Web HMI、雷射角度校正。

篇名：AI-Powered Real-Time Image Recognition System with a Laser-Based Deterrent for Primate Pest Control in Orchards。

關鍵技術：YOLOv12n、BOT-SORT 多目標追蹤、深度決定性策略梯度（DDPG）強化學習，以及實地場域測試驗證。

篇名：*An Intelligent Orchard Anti-Damage System Combining Real-Time AI Image Recognition and Laser-Based Deterrence for Multi-Target Monkeys*。